

Лабораторная работа №6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Спелов Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	25
	Список литературы	26

Список иллюстраций

2.1	Создание нового проекта в GNS3.	11
2.2	Размещение и соединение устройств в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Присвоение новых названий устройствам.	11
2.3	Включение захвата трафика.	12
2.4	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC1-anspelov. . .	12
2.5	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC2-anspelov. . .	13
2.6	Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла Server-anspelov. .	13
2.7	Просмотр на PC1-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.	14
2.8	Просмотр на PC2-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.	14
2.9	Настройка IPv4-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-anspelov-gw-01.	15
2.10	Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.	16
2.11	Проверка подключения с помощью команд ping и trace на PC1-anspelov и на PC2-anspelov.	17
2.12	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC3-anspelov. . .	17
2.13	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC4-anspelov. . .	18
2.14	Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла Server-anspelov. .	18
2.15	Просмотр на PC3-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.	19
2.16	Просмотр на PC4-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.	20
2.17	Настройка IPv6-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-anspelov-gw-02. Переход в режим конфигурирования, изменение имени устройства.	21
2.18	Назначение IPv6-адресов маршрутизатору msk-anspelov-gw-02. .	22
2.19	Посмотр захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6	22

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

Задание 1.1:

Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

Выполнение задания 1.1:

Префикс: 172.16.20.0 Маска: /24 означает, что первые 24 бита адреса являются сетевой частью маски, а оставшиеся 8 бит - частью для устройств в сети. Broadcast-адрес: Этот адрес можно вычислить, инвертировав биты в сетевой части маски и применив их к заданной сети. В данном случае: Сетевая часть: 172.16.20.0 Маска: 255.255.255.0 (или /24 в CIDR-нотации) Для вычисления broadcast-адреса инвертируем биты в сетевой части маски: Маска: 11111111.11111111.11111111.00000000 Инвертированная маска: 00000000.00000000.00000000.11111111 Теперь применим инвертированную маску к сети: 172.16.20.0 (сетевая часть) OR 0.0.0.255 (инвертированная маска) = 172.16.20.255 Broadcast-адрес: 172.16.20.255 Число возможных подсетей: Для сети с маской /24 (или 255.255.255.0) нет возможности разделить ее на дополнительные подсети без изменения маски. Теперь разберем сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов: Первая подсеть с 126 адресами: Маска для 126 адресов - /25 (255.255.255.128) Для этой подсети можно использовать адреса с 172.16.20.0 до 172.16.20.127. Вторая подсеть с 62 адресами: Маска для 62 адресов - /26 (255.255.255.192) Для этой подсети можно

использовать адреса с 172.16.20.128 до 172.16.20.191. Третья подсеть также с 62 адресами: Маска для 62 адресов - /26 (255.255.255.192) Для этой подсети можно использовать адреса с 172.16.20.192 до 172.16.20.255.

Задание 1.2:

Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Выполнение задания 1.2:

Префикс: 10.10.1.64 Маска: /26 означает, что первые 26 битов адреса являются сетевой частью маски, а оставшиеся 6 битов - частью для устройств в сети. Broadcast-адрес: Этот адрес можно вычислить, инвертировав биты в сетевой части маски и применив их к заданной сети. В данном случае: Сетевая часть: 10.10.1.64 Маска: 255.255.255.192 (или /26 в CIDR-нотации) Для вычисления broadcast-адреса инвертируем биты в сетевой части маски: Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 Инвертированная маска: 00000000.00000000.00000000.00111111 Теперь применим инвертированную маску к сети: 10.10.1.64 (сетевая часть) OR 0.0.0.63 (инвертированная маска) = 10.10.1.127 Broadcast-адрес: 10.10.1.127 Число возможных подсетей: Для этой сети с маской /26, нельзя создать дополнительные подсети без изменения маски. Теперь давайте выделим подсеть с 30 узлами: Для создания подсети с 30 узлами, мы можем использовать маску /27 (255.255.255.224), что даст нам 32 адреса, из которых 2 будут зарезервированы (один для сети и один для broadcast). Диапазон адресов узлов для этой подсети будет от 10.10.1.64 до 10.10.1.95. Характеристики выделенной подсети: Префикс: 10.10.1.64 Маска: /27 (255.255.255.224) Broadcast-адрес: 10.10.1.95 Число возможных узлов: 30 Диапазон адресов узлов: от 10.10.1.65 до 10.10.1.94

Задание 1.3:

Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast-

адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Выполнение задания 1.3:

Префикс: 10.10.1.0 Маска: /26 означает, что первые 26 битов адреса являются сетевой частью маски, а оставшиеся 6 битов - частью для устройств в сети. Broadcast-адрес: Этот адрес можно вычислить, инвертировав биты в сетевой части маски и применив их к заданной сети. В данном случае: Сетевая часть: 10.10.1.0 Маска: 255.255.255.192 (или /26 в CIDR-нотации) Для вычисления broadcast-адреса инвертируем биты в сетевой части маски: Маска: 11111111.11111111.11111111.11000000 Инвертированная маска: 00000000.00000000.00000000.00111111 Теперь применим инвертированную маску к сети: 10.10.1.0 (сетевая часть) OR 0.0.0.63 (инвертированная маска) = 10.10.1.63 Broadcast-адрес: 10.10.1.63 Число возможных подсетей: Для этой сети с маской /26, нельзя создать дополнительные подсети без изменения маски. Теперь давайте выделим подсеть с 14 узлами: Для создания подсети с 14 узлами, мы можем использовать маску /28 (255.255.255.240), что даст нам 16 адресов, из которых 2 будут зарезервированы (один для сети и один для broadcast). Диапазон адресов узлов для этой подсети будет от 10.10.1.0 до 10.10.1.15. Характеристики выделенной подсети: Префикс: 10.10.1.0 Маска: /28 (255.255.255.240) Broadcast-адрес: 10.10.1.15 Число возможных узлов: 14 Диапазон адресов узлов: от 10.10.1.1 до 10.10.1.14 Таким образом, мы создали подсеть с 14 адресами в сети 10.10.1.0/26.

Задание 2.1:

Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Выполнение задания 2.1:

Давайте начнем с охарактеризации заданной IPv6-сети 2001:db8:c0de::/48: Адрес: 2001:db8:c0de:: Маска: /48 означает, что первые 48 битов адреса являются сетевой частью маски, а оставшиеся 16 битов - частью для устройств в сети. Префикс: Префикс это адрес сети без сжатия, который указан в запросе. В данном случае: 2001:db8:c0de:: Диапазон адресов для узлов: Диапазон адресов для узлов в данной сети будет от 2001:db8:c0de:: до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Эти адреса охватывают все возможные комбинации последних 16 битов. Теперь давайте разделим сеть на 2 подсети двумя способами: Способ 1: Разделение сети с использованием идентификатора подсети: Для разделения сети на 2 подсети с использованием идентификатора подсети, мы увеличиваем длину маски на 1 бит, делая ее /49 для каждой подсети. Мы можем выбрать первую подсеть с идентификатором подсети "0" и вторую с идентификатором подсети "1". Диапазоны адресов будут следующими: Первая подсеть: Префикс: 2001:db8:c0de:0::/49 Диапазон адресов узлов: от 2001:db8:c0de:0:: до 2001:db8:c0de:1:ffff:ffff:ffff:ffff Вторая подсеть: Префикс: 2001:db8:c0de:1::/49 Диапазон адресов узлов: от 2001:db8:c0de:1:: до 2001:db8:c0de:1:ffff:ffff:ffff:ffff Способ 2: Разделение сети с использованием идентификатора интерфейса: Для разделения сети на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса, мы оставляем маску без изменений (/48), а изменяем значения идентификатора интерфейса. Диапазоны адресов будут следующими: Первая подсеть: Префикс: 2001:db8:c0de:: Диапазон адресов узлов: от 2001:db8:c0de:: до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Вторая подсеть: Префикс: 2001:db8:c0de:: Диапазон адресов узлов: от 2001:db8:c0de::1 до 2001:db8:c0de:1ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Оба эти способа разделения сети дают две подсети, но различаются в том, как выбирается идентификатор (подсети или интерфейса). Выбор зависит от того, как будет организована сеть и какие устройства будут подключены к этим подсетям.

Задание 2.2:

Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, пре-

фикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Выполнение задания 2.2:

Давайте начнем с охарактеристики заданной IPv6-сети 2a02:6b8::/64: Адрес: 2a02:6b8:: Маска: /64 означает, что первые 64 бита адреса являются сетевой частью маски, а оставшиеся 64 бита - частью для устройств в сети. Префикс: Префикс это адрес сети без сжатия, который указан в запросе. В данном случае: 2a02:6b8:: Диапазон адресов для узлов: Диапазон адресов для узлов в данной сети будет от 2a02:6b8:: до 2a02:6b8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Эти адреса охватывают все возможные комбинации последних 64 бит. Теперь давайте разделим сеть на 2 подсети двумя способами: Способ 1: Разделение сети с использованием идентификатора подсети: Для разделения сети на 2 подсети с использованием идентификатора подсети, мы увеличиваем длину маски на 1 бит, делая ее /65 для каждой подсети. Мы можем выбрать первую подсеть с идентификатором подсети “0” и вторую с идентификатором подсети “1”. Диапазоны адресов будут следующими: Первая подсеть: Префикс: 2a02:6b8::/65 Диапазон адресов узлов: от 2a02:6b8:: до 2a02:6b8:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Вторая подсеть: Префикс: 2a02:6b8:1::/65 Диапазон адресов узлов: от 2a02:6b8:1:: до 2a02:6b8:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Способ 2: Разделение сети с использованием идентификатора интерфейса: Для разделения сети на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса, мы оставляем маску без изменений (/64), а изменяем значения идентификатора интерфейса. Диапазоны адресов будут следующими: Первая подсеть: Префикс: 2a02:6b8:: Диапазон адресов узлов: от 2a02:6b8:: до 2a02:6b8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Вторая подсеть: Префикс: 2a02:6b8:: Диапазон адресов узлов: от 2a02:6b8:1 до 2a02:6b8:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff Оба эти способа разделения сети дают две подсети, но различаются в том, как выбирается идентификатор (подсети или интерфейса). Выбор зависит от того,

как будет организована сеть и какие устройства будут подключены к этим подсетям.

Запустим GNS3 VM и GNS3 и создадим новый проект(рис. 2.1).

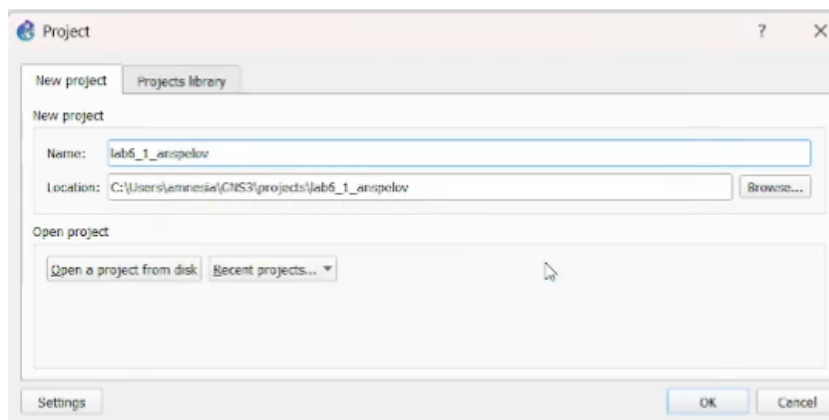


Рис. 2.1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Для подсети IPv4 используем маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS. После чего изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу msk-anspelov-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу msk-anspelov-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-anspelov, где вместо x — порядковый номер устройства (рис. 2.2).

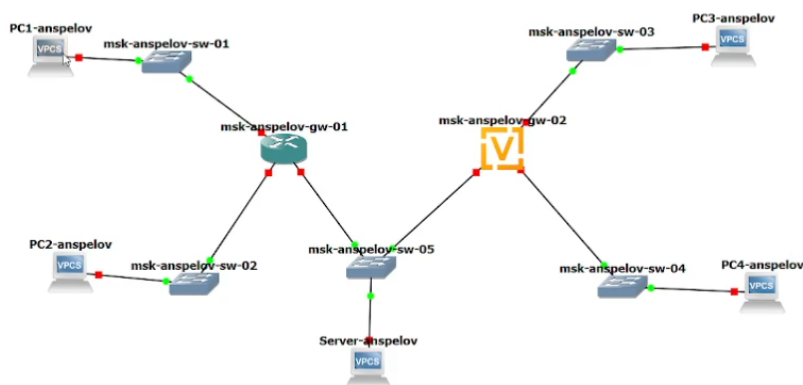


Рис. 2.2: Размещение и соединение устройств в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Присвоение новых названий устройствам.

Включим захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором (рис. 2.3).

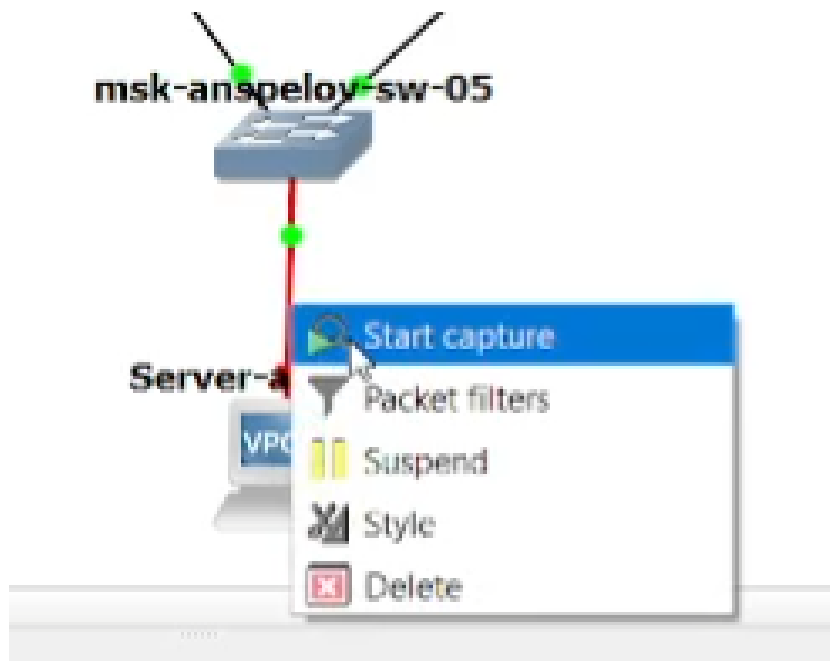


Рис. 2.3: Включение захвата трафика.

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1-anspelov(рис. 2.4).

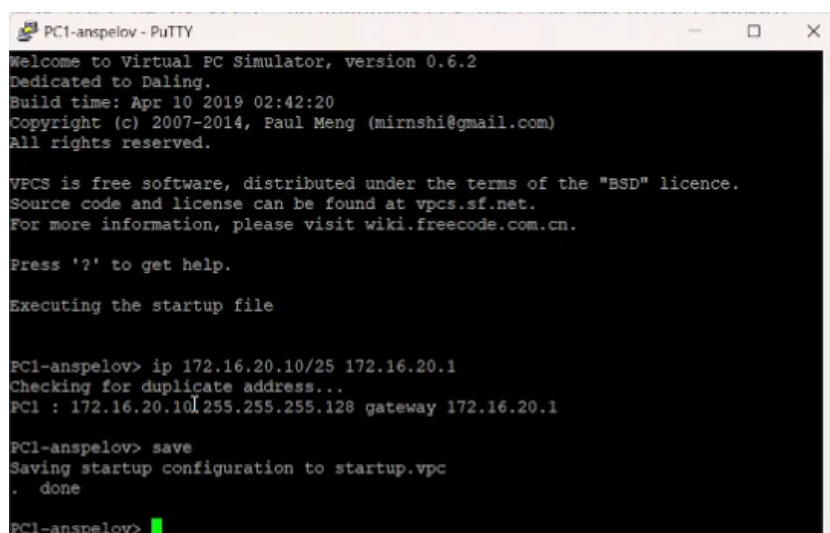
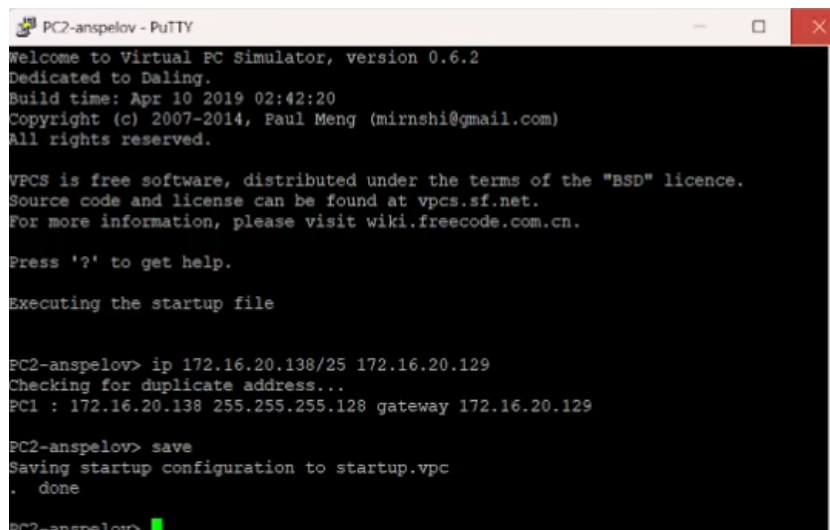


Рис. 2.4: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC1-anspelov.

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC2-anspelov (рис. 2.5).



```
PC2-anspelov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

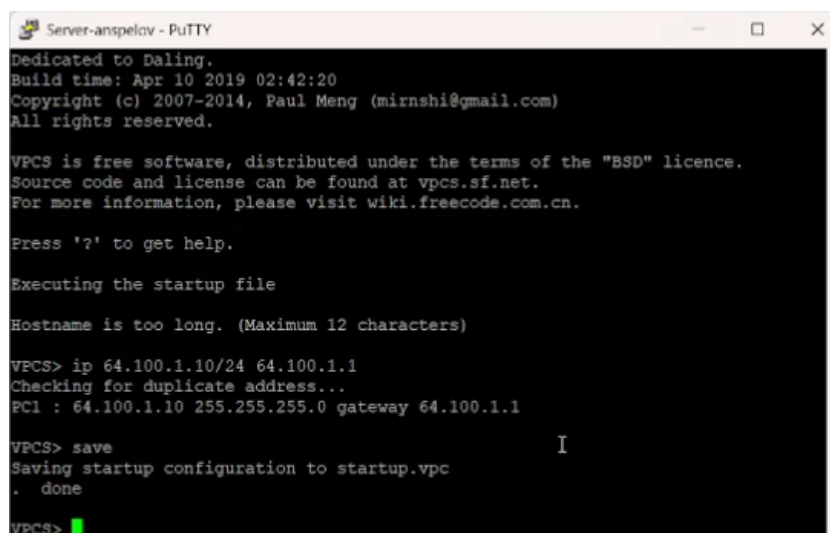
Executing the startup file

PC2-anspelov> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
PC2-anspelov>
```

Рис. 2.5: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла PC2-anspelov.

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов Server-anspelov (рис. 2.6).



```
Server-anspelov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

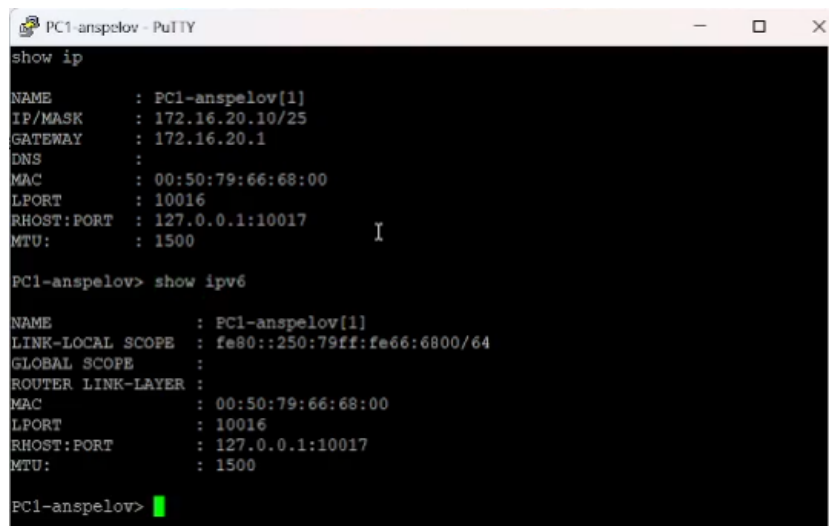
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS>
```

Рис. 2.6: Настройка IPv4-адресации для интерфейса узла Server-anspelov.

Посмотрим на PC1-anspelov конфигурацию IPv4 и IPv6 (рис. 2.7).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC1-anspelov - PuTTY". The terminal shows the output of the "show ip" and "show ipv6" commands. The "show ip" command displays IPv4 configuration: NAME: PC1-anspelov[1], IP/MASK: 172.16.20.10/25, GATEWAY: 172.16.20.1, DNS: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:00, LPORT: 10016, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10017, MTU: 1500. The "show ipv6" command displays IPv6 configuration: NAME: PC1-anspelov[1], LINK-LOCAL SCOPE: fe80::250:79ff:fe66:6800/64, GLOBAL SCOPE: (empty), ROUTER LINK-LAYER: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:00, LPORT: 10016, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10017, MTU: 1500. The prompt "PC1-anspelov>" is visible at the bottom.

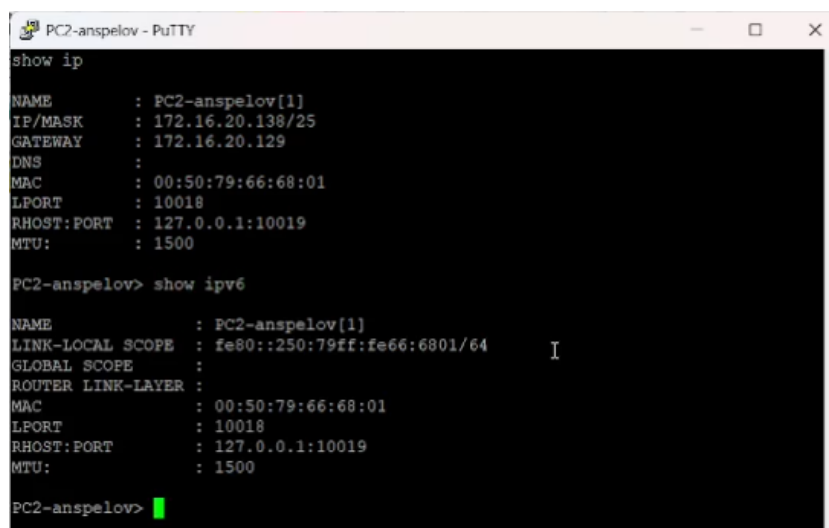
```
PC1-anspelov - PuTTY
show ip
NAME       : PC1-anspelov[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU        : 1500

PC1-anspelov> show ipv6
NAME       : PC1-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10016
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10017
MTU            : 1500

PC1-anspelov>
```

Рис. 2.7: Просмотр на PC1-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.

Посмотрим на PC2-anspelov конфигурацию IPv4 и IPv6(рис. 2.8).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "PC2-anspelov - PuTTY". The terminal shows the output of the "show ip" and "show ipv6" commands. The "show ip" command displays IPv4 configuration: NAME: PC2-anspelov[1], IP/MASK: 172.16.20.138/25, GATEWAY: 172.16.20.129, DNS: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:01, LPORT: 10018, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10019, MTU: 1500. The "show ipv6" command displays IPv6 configuration: NAME: PC2-anspelov[1], LINK-LOCAL SCOPE: fe80::250:79ff:fe66:6801/64, GLOBAL SCOPE: (empty), ROUTER LINK-LAYER: (empty), MAC: 00:50:79:66:68:01, LPORT: 10018, RHOST:PORT: 127.0.0.1:10019, MTU: 1500. The prompt "PC2-anspelov>" is visible at the bottom.

```
PC2-anspelov - PuTTY
show ip
NAME       : PC2-anspelov[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU        : 1500

PC2-anspelov> show ipv6
NAME       : PC2-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10018
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10019
MTU            : 1500

PC2-anspelov>
```

Рис. 2.8: Просмотр на PC2-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.

Теперь настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-anspelov-gw-01 (рис. 2.9).

```

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-01
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# █

```

Рис. 2.9: Настройка IPv4-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-anspelov-gw-01.

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации (рис. 2.10).

```

msk-anspelov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-anspelov-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	172.16.20.1/25
eth1	up	default	172.16.20.129/25
eth2	up	default	64.100.1.1/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.10: Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1-anspelov и PC2-anspelov успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server)(рис. 2.11).


```

VPCS> trace 172.16.20.138/25
Trace to 172.16.20.138, 25 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.229 ms  0.559 ms  0.503 ms
 2  *172.16.20.138  1.273 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10/24
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.242 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.874 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.654 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.851 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.658 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
Trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.077 ms  0.720 ms  0.564 ms
 2  *64.100.1.10   1.561 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>

```

Рис. 2.11: Проверка подключения с помощью команд ping и trace на PC1-anspelov и на PC2-anspelov.

Настроим IPv6-адресации для интерфейса узла PC3-anspelov.(рис. 2.12).

```

Executing the startup file

PC3-anspelov> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

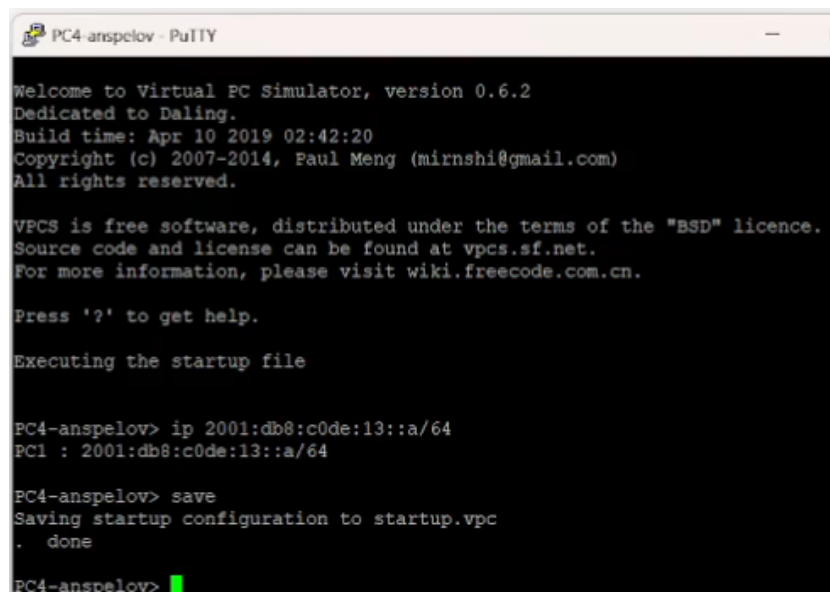
PC3-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC3-anspelov>

```

Рис. 2.12: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC3-anspelov.

Настроим IPv6-адресации для интерфейса узла PC4-anspelov. (рис. 2.13).



```
PC4-anspelov - PuTTY

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.6.2
Dedicated to Daling.
Build time: Apr 10 2019 02:42:20
Copyright (c) 2007-2014, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

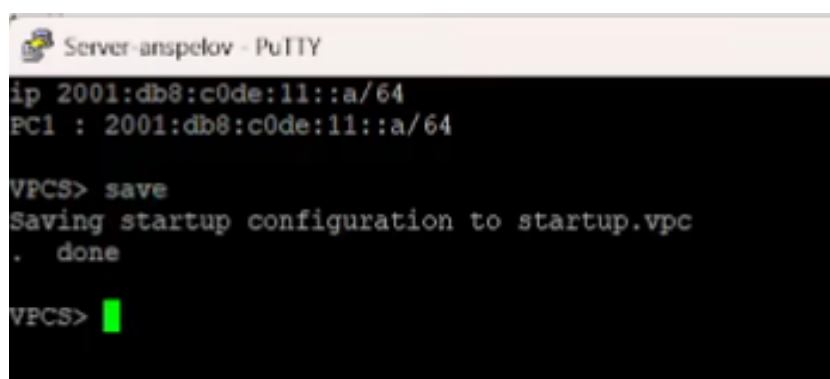
PC4-anspelov> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

PC4-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC4-anspelov> █
```

Рис. 2.13: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла PC4-anspelov.

Настроим IPv6-адресации для интерфейса узла Server-anspelov.(рис. 2.14).



```
Server-anspelov - PuTTY

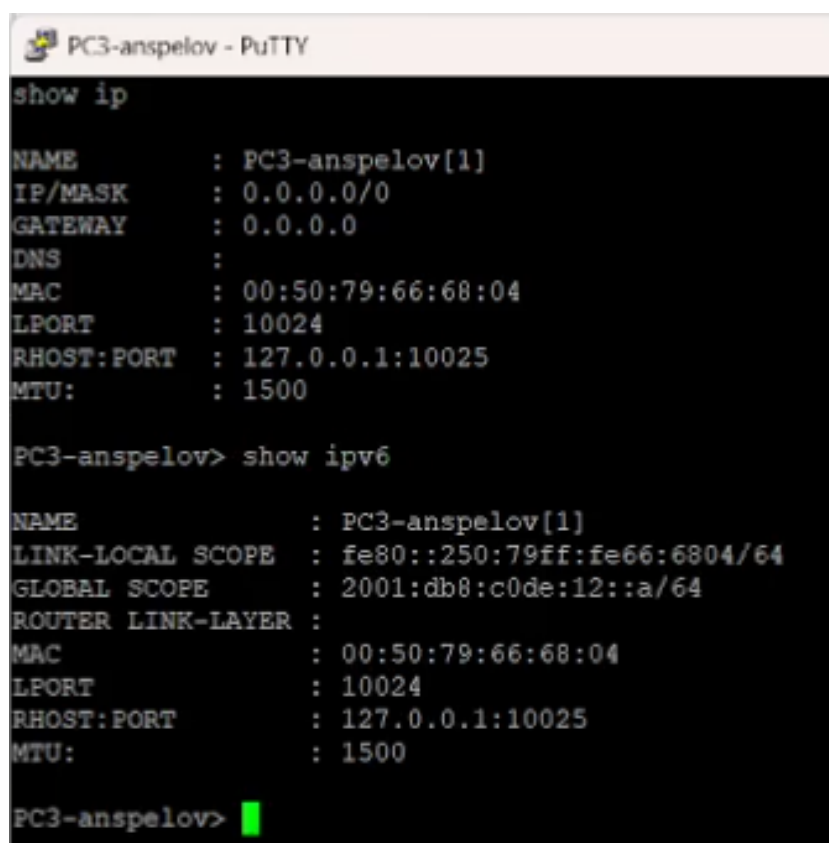
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рис. 2.14: Настройка IPv6-адресации для интерфейса узла Server-anspelov.

Посмотрим на PC3-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.(рис. 2.15).



```
PC3-anspelov - PuTTY
show ip
NAME       : PC3-anspelov[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU:       : 1500

PC3-anspelov> show ipv6
NAME           : PC3-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:12::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 10024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10025
MTU:           : 1500

PC3-anspelov> 
```

Рис. 2.15: Просмотр на PC3-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.

Посмотрим на PC4-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.(рис. 2.16).

```
PC4-anspelov - PuTTY
show ip
NAME       : PC4-anspelov[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500

PC4-anspelov> show ipv6
NAME           : PC4-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 10022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10023
MTU            : 1500

PC4-anspelov> █
```

Рис. 2.16: Просмотр на PC4-anspelov конфигурации IPv4 и IPv6.

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-anspelov-gw-02. Перейдём в режим конфигурирования, изменим имя устройства(рис. 2.17).

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-user-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-user-gw-02
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 2.17: Настройка IPv6-адресации для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-anspelov-gw-02. Переход в режим конфигурирования, изменение имени устройства.

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-anspelov-gw-02 (рис. 2.18).

```

@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[t]
@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::
[t]
de:12::/64lov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db
[t]
@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::
[t]
de:13::/64lov-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db
[t]
@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::
[t]
de:11::/64lov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db
[t]
@msk-anspelov-gw-02# compare
[t] interfaces ethernet eth0]
ress 2001:db8:c0de:12::1/64
[t] interfaces ethernet eth1]
ress 2001:db8:c0de:13::1/64
[t] interfaces ethernet eth2]
ress 2001:db8:c0de:11::1/64
[t] service]
ter-advert {
  interface eth0 {
    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
    }
  }
  interface eth1 {
    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
    }
  }
  interface eth2 {
    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
    }
  }
}
[t]
@msk-anspelov-gw-02# commit
[t]
@msk-anspelov-gw-02# save
ing configuration to '/config/config.boot'...

```

Рис. 2.18: Назначение IPv6-адресов маршрутизатору msk-anspelov-gw-02.

Посмотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6(рис. 2.19).

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2.86.117132	Private.56:68:02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
3.87.117217	Private.56:68:02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
4.88.117628	Private.56:68:02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
34.1621.209655	Private.56:68:02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
35.1622.398398	Private.56:68:02	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 64.100.1.10 (Request)
10.0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
5.141.234322	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
6.141.527672	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
7.141.727915	::	ff02::1:ffef::2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e3d:b7ff:fe01::2
8.142.801000	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
9.142.804512	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
10.142.809170	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11.143.202467	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
12.481.999856	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
13.482.408775	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
14.482.999041	::	ff02::1:ffef::2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e45:a5ff:fe9f::2
15.484.041282	fe80::e45:a5ff:fe9f::2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
16.484.808626	fe80::e45:a5ff:fe9f::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
17.484.838036	fe80::e45:a5ff:fe9f::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
18.484.998395	fe80::e45:a5ff:fe9f::2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
19.901.214058	2001:db8:c0de:11::a	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
20.1240.757738	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
21.1240.825896	::	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
22.1241.603410	::	ff02::1:ffef::2	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e3d:b7ff:fe01::2
23.1242.629939	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
24.1242.642111	fe80::e3d:b7ff:fe01::2	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2

Frame 10: 150 bytes on wire (1200 bits), 150 bytes captured (1200 bits) on interface 'id 0', id 0
 Ethernet II, Src: 0c:3d:b7:e1:00:02 (0c:3d:b7:e1:00:02), Dst: IPv6mcast_16 (33:33:00:00:00:16)
 Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e3d:b7ff:fe01::2, Dst: ff02::16
 Internet Control Message Protocol v6

Рис. 2.19: Посмотр захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6

Задание 4.1:

Задана топология сети. Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64. Требуется: охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Выполнение задания 4.1:

Подсеть 1 (IPv4): Адрес подсети: 10.10.1.96 Префиксная длина (CIDR): /27 Сетевой адрес: 10.10.1.96 Broadcast-адрес: 10.10.1.127 Диапазон доступных хостов: с 10.10.1.97 до 10.10.1.126 Общее количество адресов в подсети: 32 Маска подсети: 255.255.255.224

Подсеть 1 (IPv6): Адрес подсети: 2001:DB8:1:1::/64 Сетевой адрес: 2001:DB8:1:1:: Broadcast-адрес: В IPv6 нет broadcast-адресов, так как используется мультикаст и любые узлы в сети слушают этот мультикаст.

Подсеть 2 (IPv4): Адрес подсети: 10.10.1.16 Префиксная длина (CIDR): /28 Сетевой адрес: 10.10.1.16 Broadcast-адрес: 10.10.1.31 Диапазон доступных хостов: с 10.10.1.17 до 10.10.1.30 Общее количество адресов в подсети: 16 Маска подсети: 255.255.255.240

Подсеть 2 (IPv6): Адрес подсети: 2001:DB8:1:4::/64 Сетевой адрес: 2001:DB8:1:4:: Broadcast-адрес: В IPv6 нет broadcast-адресов. Обе подсети предоставляют определенное количество IPv4 и IPv6 адресов для подключения устройств. Каждая подсеть имеет свой собственный уникальный сетевой идентификатор (сетевой адрес), который можно использовать для маршрутизации внутри сети.

Задание 4.2:

Задана топология сети. Предполагается, что маршрутизатор разбивает сеть на две подсети с адресами IPv4 и IPv6: – подсеть 1: 10.10.1.96/27; 2001:DB8:1:1::/64; – подсеть 2: 10.10.1.16/28; 2001:DB8:1:4::/64. Требуется: предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии (Рис. 4.2) и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах,

причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.

Выполнение задания 4.2:

Для предоставления таблицы адресации для заданной топологии и выбора наименьшего адреса в каждой подсети, давайте создадим таблицу, которая включает в себя адреса для интерфейсов маршрутизатора и дополнительных устройств (например, серверов или компьютеров). Вот таблица адресации:

Подсеть 1 (IPv4): Сеть: 10.10.1.96/27 Маршрутизатор (Interf. 1): 10.10.1.97 Дополнительный устройство 1: 10.10.1.98 Дополнительное устройство 2: 10.10.1.99

Подсеть 2 (IPv4): Сеть: 10.10.1.16/28 Маршрутизатор (Interf. 1): 10.10.1.17 Дополнительное устройство 1: 10.10.1.18 Дополнительное устройство 2: 10.10.1.19

Подсеть 1 (IPv6): Сеть: 2001:DB8:1:1::/64 Маршрутизатор (Interf. 1): 2001:DB8:1:1::1
Дополнительное устройство 1: 2001:DB8:1:1::2 Дополнительное устройство 2: 2001:DB8:1:1::3

Подсеть 2 (IPv6): Сеть: 2001:DB8:1:4::/64 Маршрутизатор (Interf. 1): 2001:DB8:1:4::1
Дополнительное устройство 1: 2001:DB8:1:4::2 Дополнительное устройство 2: 2001:DB8:1:4::3

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Список литературы